

NOVENA PRÁCTICA DE LABORATORIO FRAME RELAY

I. OBJETIVOS:

- Creación de circuitos virtuales
- Interconexión de redes LAN utilizando redes WAN
- Configurar redes LAN y WAN

II. EQUIPO Y SOFTWARE

- Computadora personal
- Software de simulación – CISCO Packet Tracer

III. MARCO TEÓRICO

Frame Relay

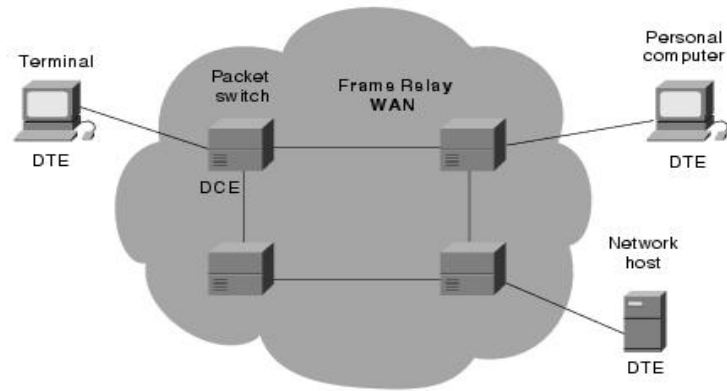
Frame Relay es un protocolo de red de conmutación de paquetes digital de la capa de enlace de datos diseñada para conectar redes de área local (LAN) y transferir datos a través de redes de área amplia (WAN). Frame Relay es una infraestructura para servicios de red digital de servicios integrados (ISDN) comercial, diseñada para transmitir datos analógicos como conversaciones de voz sobre redes digitales, es una tecnología de paquetes rápida, no intenta corregir errores. Se usa para conectar LAN con backbones, en redes de área amplia públicas y redes privadas con líneas arrendadas. Requiere una conexión dedicada durante el período de transmisión y no es ideal para voz o video que requieran un flujo constante de transmisiones.

Frame Relay, también considerada como red X.25 de segunda generación, opera a través de líneas de fibra óptica o RDSI y admite diferentes protocolos de red de nivel superior, incluido el protocolo de Internet (IP). Frame Relay admite las velocidades de datos de las líneas T1 y T3 estándar (1.544 Mbps y 45 Mbps , respectivamente) con conexiones individuales de hasta 56 Kbps. También admite conexiones de fibra de hasta 2,4 Gbps.

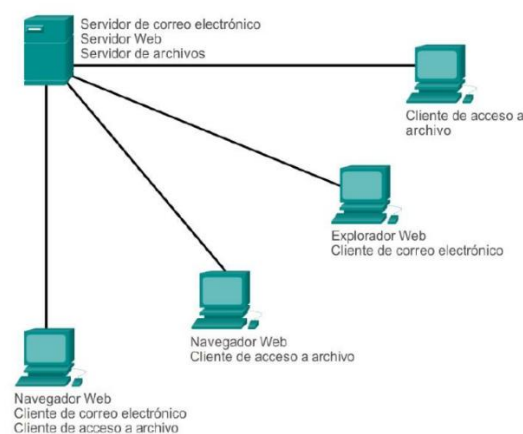
Hay dos tipos de conexión:

- a) Circuitos virtuales permanentes (PVC) para conexiones persistentes destinadas a mantenerse durante largos períodos incluso si no se transfieren datos activamente.
- b) Circuitos virtuales conmutados (SVC) para conexiones temporales que duran solo una sesión.

Frame Relay coloca los datos en una unidad de tamaño variable llamada frame y deja cualquier corrección de error necesaria (retransmisión de datos) hasta los puntos finales, lo que acelera la transmisión general de datos. Para la mayoría de los servicios, la red proporciona un circuito virtual permanente (PVC), lo que significa que el cliente ve una conexión continua y dedicada sin tener que pagar una línea arrendada a tiempo completo, mientras que el proveedor de servicios determina la ruta a la que viaja cada trama su destino y puede cobrar en función del uso. Los circuitos virtuales conmutados (SVC), por el contrario, son conexiones temporales que se destruyen después de que se completa una transferencia de datos específica.

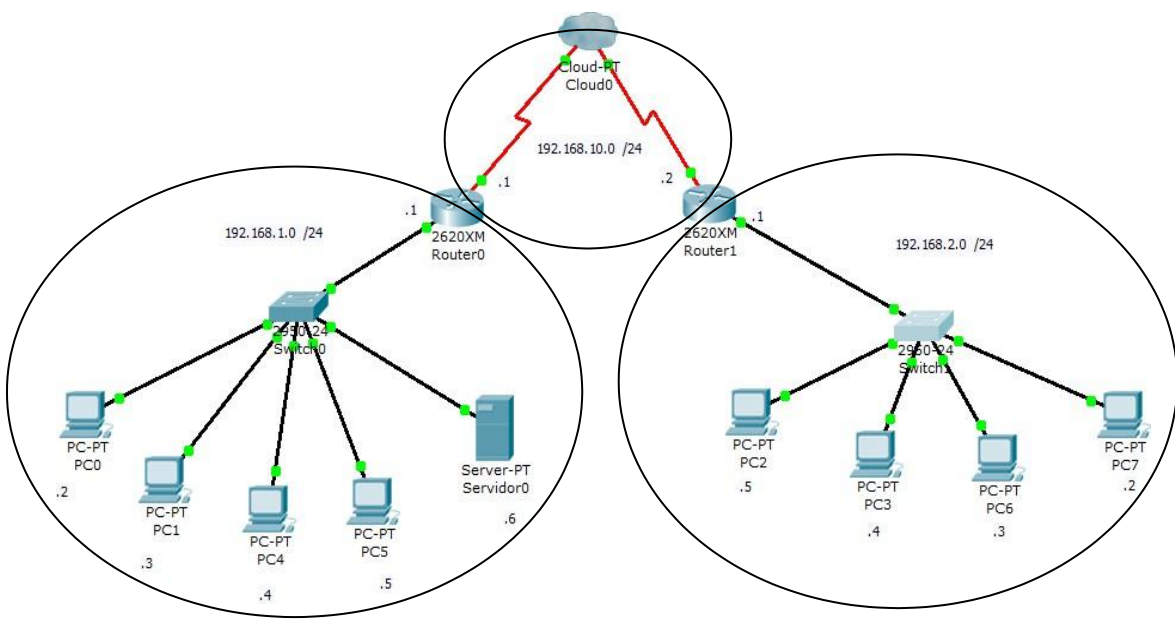


Por ejemplo:



IV. ACTIVIDADES

Este es un caso común visto en empresas que tienen oficinas en distintas ciudades y necesitan tener sus redes interconectadas para compartir sus recursos y servicios de red que podrían encontrarse sólo en un servidor.



1. Configuraciones

1.1 Configure los host de las redes LAN de Arequipa (192.168.1.0) y Tacna (192.168.2.0).

1.2 Configure los routers

1.2.1 Para Arequipa

Configuraciones básicas de seguridad: (comente las configuraciones realizadas)

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname AQP
AQP(config)# enable password class
AQP(config)# enable password cisco
AQP(config)# line console 0
AQP(config-line)# password cisco
AQP(config-line)# line vty 0 4
AQP(config-line)# password cisco
AQP(config-line)# exit
AQP(config)# banner motd # **** BIENVENIDO A LA RED AREQUIPA **** #
```

Configuración de la interface LAN:

```
AQP(config)# interface fastethernet 0/0
AQP(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
AQP(config-if)# no shutdown
```

Configuración de la interface WAN:

```
AQP(config)# interface serial 0/0
AQP(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
AQP(config-if)# clock rate 64000
AQP(config-if)# encapsulation frame-relay ietf
AQP(config-if)# no shutdown
```

Configuración de la ruta dinámica usando el protocolo RIP:

```
AQP(config)# router rip
AQP(config-router)# network 192.168.1.0
AQP(config-router)# network 192.168.10.0
```

Almacene y verifique la configuración efectuada.

1.2.2 Para Tacna

Configuraciones básicas de seguridad:

```
Router# configure terminal
Router(config)# hostname TCQ
TCQ(config)# enable password class
TCQ(config)# enable password cisco
TCQ(config)# line console 0
TCQ(config-line)# password cisco
TCQ(config-line)# line vty 0 4
TCQ(config-line)# password cisco
TCQ(config-line)# exit
TCQ(config)# banner motd # **** BIENVENIDO A LA RED TACNA **** #
```

Configuración de la interface LAN:

```
TCQ(config)# interface fastethernet 0/0
```

```
TCQ(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
TCQ(config-if)# no shutdown
```

Configuración de la interface WAN:

```
TCQ(config)# interface serial 0/0  
TCQ(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0  
TCQ(config-if)# encapsulation frame-relay ietf  
TCQ(config-if)# no shutdown
```

Configuración de la ruta dinámica usando el protocolo RIP:

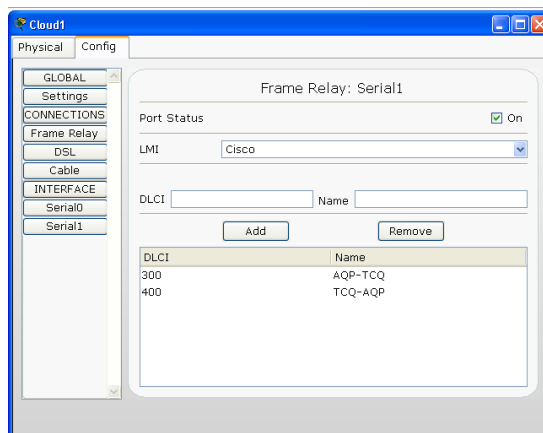
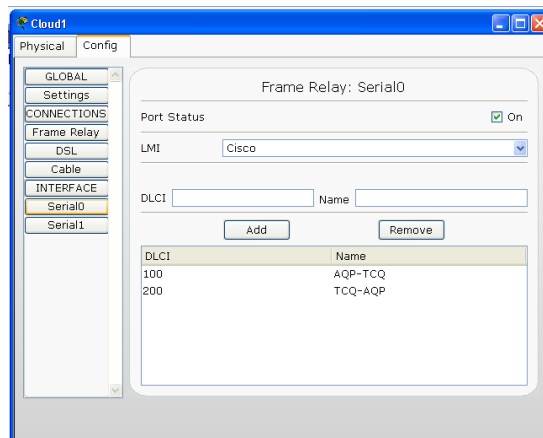
```
TCQ(config)# router rip  
TCQ(config-router)# network 192.168.2.0  
TCQ(config-router)# network 192.168.10.0
```

Almacene y verifique la configuración efectuada.

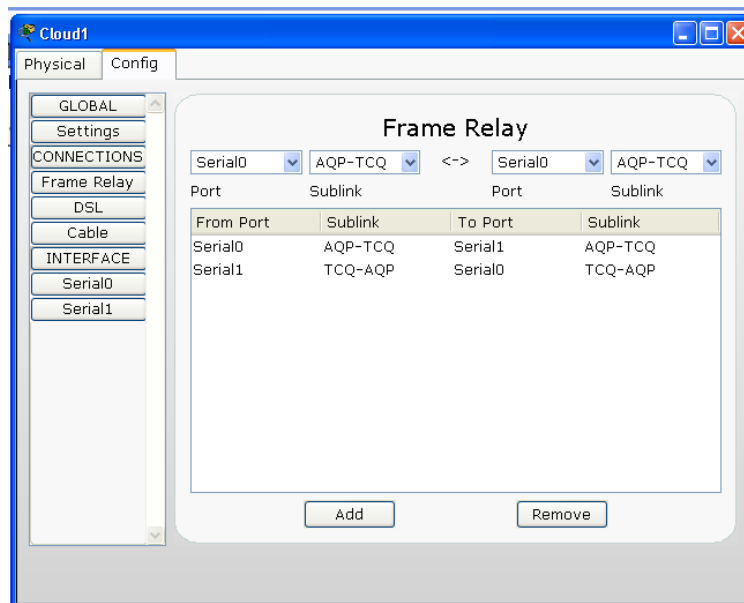
1.3 Configuración del enlace WAN

Una vez que tenemos las dos LAN configuradas, procedemos a configurar el Frame-Relay de la nube. En un caso real, al igual que el clock rate, los DLCI's los brinda alguna de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.

Para este caso efectuaremos la configuración de los dos DLCI's en los seriales de la nube utilizando la herramienta gráfica que el programa nos ofrece.



Finalmente se enruta los DLCI's en el Frame Relay de la nube.



1.4 Pruebas

1.4.1 Para cada router, muestre el estado de la tabla de enrutamiento y explique.

1.4.2 Verifique las interfaces y explique

1.4.3 Desde diversas interfaces realice pings a las otras interfaces y pruebe los enlaces.

Finalmente realice pings de host a host para comprobar el buen funcionamiento de la conexión.

V. CONCLUSIONES

Emita al menos cinco conclusiones sobre Frame Relay y los circuitos virtuales

VI. CUESTIONARIO.

1. Describa el proceso de inicialización de un switch
2. ¿Un switch multinivel puede implementar seguridad? Describa
3. Defina la diferencia entre los comandos switchport y no switchport
4. Defina la diferencia entre modo access y trunk
5. Describa al menos dos aplicaciones de las VLAN
6. ¿Por qué no fueron necesarios los protocolos de enrutamiento?

VII. BIBLIOGRAFIA